

Práctica: $A=LU$

1. Sea $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 4 & 4 & 2 \\ 4 & 6 & 4 \end{bmatrix}$ encuentre las matrices L y U tal que $A = LU$
2. Determina todos los valores de ξ para los cuales $A = \begin{bmatrix} \xi & 2 & 0 \\ 1 & \xi & 1 \\ 0 & 1 & \xi \end{bmatrix}$ no tiene una factorización LU.
3. Considera la matriz tridiagonal $T = \begin{bmatrix} \beta_1 & \gamma_1 & 0 & 0 \\ \alpha_1 & \beta_2 & \gamma_2 & 0 \\ 0 & \alpha_2 & \beta_3 & \gamma_3 \\ 0 & 0 & \alpha_3 & \beta_4 \end{bmatrix}$

(a) Asumiendo que T tiene factorización LU , verifica:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \alpha_1/\pi_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_2/\pi_2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_3/\pi_3 & 1 \end{bmatrix} \text{ y } U = \begin{bmatrix} \pi_1 & \gamma_1 & 0 & 0 \\ 0 & \pi_2 & \gamma_2 & 0 \\ 0 & 0 & \pi_3 & \gamma_3 \\ 0 & 0 & 0 & \pi_4 \end{bmatrix}$$

donde los π_i son generados por la fórmula recursiva:

$$\pi_1 = \beta_1, \pi_{i+1} = \beta_{i+1} - \frac{\alpha_i \gamma_i}{\pi_i}$$

(b) Aplicar la fórmula recursiva de (a) para

$$T = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Bonus: $PA=LU$

1. Sea A y b :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 17 \\ 3 & 6 & -12 & 3 \\ 2 & 3 & -3 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & 6 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 17 \\ 3 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

- (a) Explica por qué A no tiene factorización LU
- (b) Use pivoteo parcial y halle P y LU tal que $PA = LU$
- (c) Use P , L y U para resolver $Ax = b$